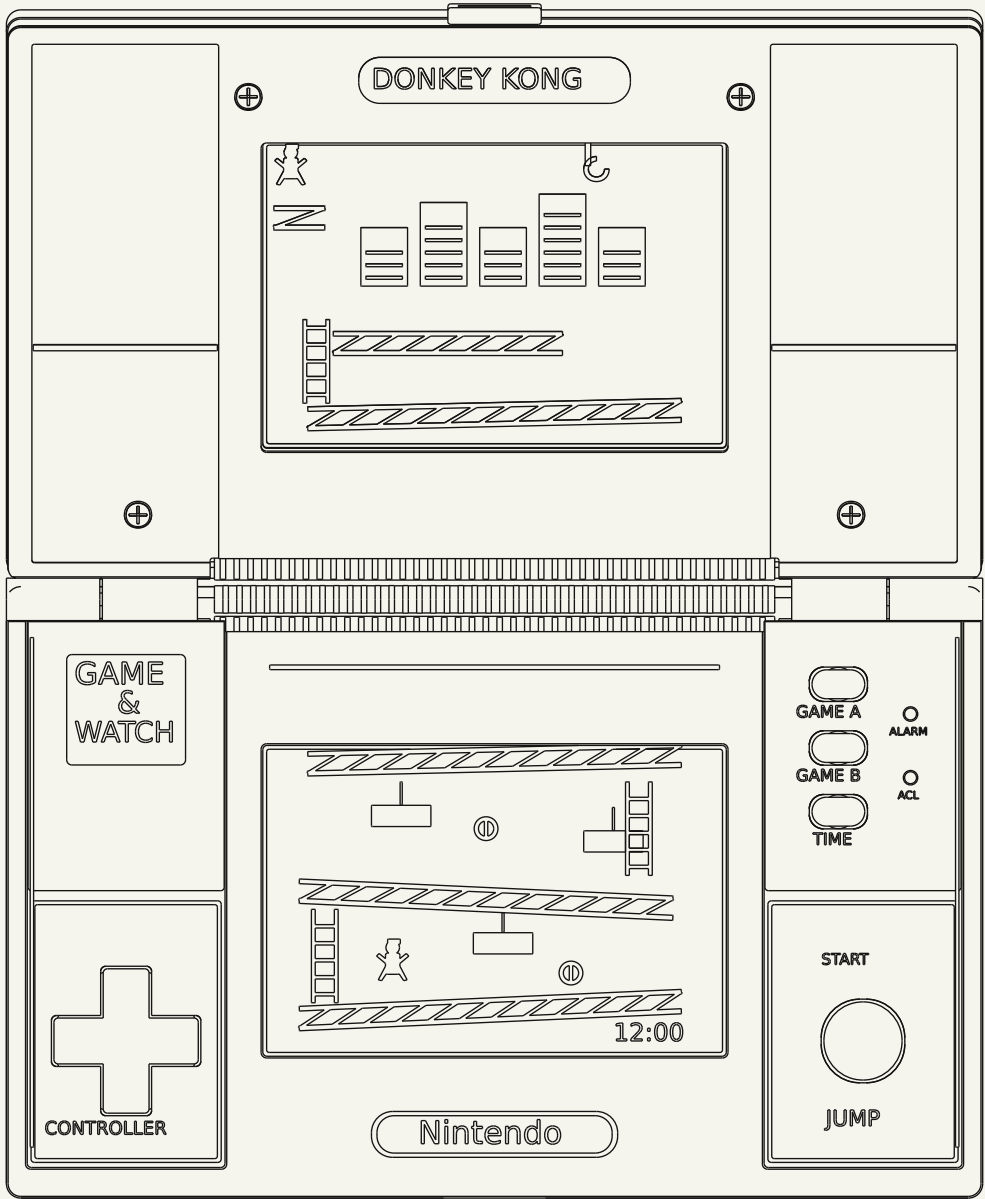


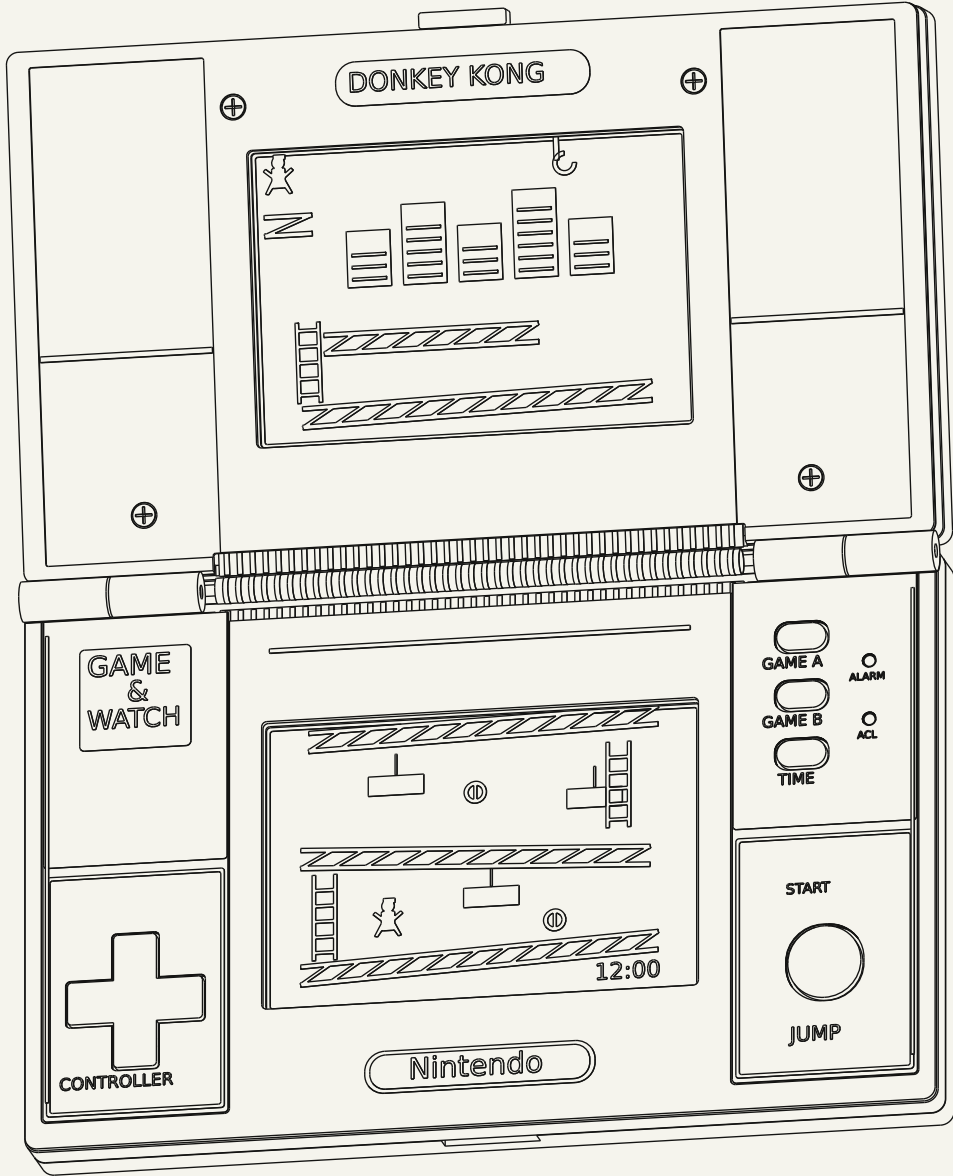
1982 年原版 Donkey Kong DK-52 展开总装

本图册以原生实体投影、剖面与爆炸视图展示 1982 年橙色 DK-52 的双屏反射式 LCD、原版十字键、菱形控制器、纽扣电池和压电音片；整体以馆藏实测为参考，局部尺寸、固定图形及所有电路均为非功能学习近似。



原版双屏与独立控制件 · 1.123:1

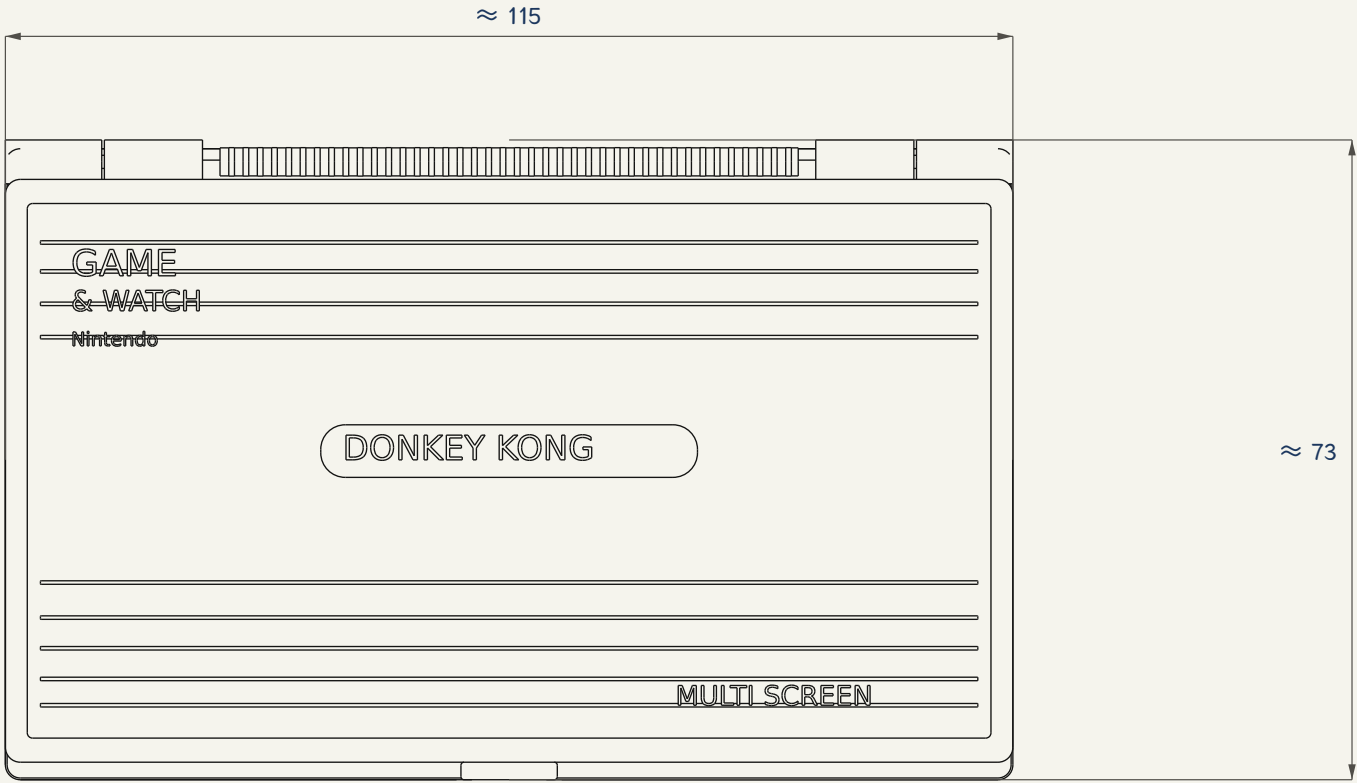
15 轮建模记录，592 个组件条目，778 个实体；按原生编号和 CSV 查对。Museums Victoria 馆藏合拢实测 115 × 73 × 23 mm，是实物参考值而非工厂制造规格。
两枚 LR44/SR44、反射式双 LCD 与中央印刷排线；无现代背光、触控、USB 或游戏 ROM。



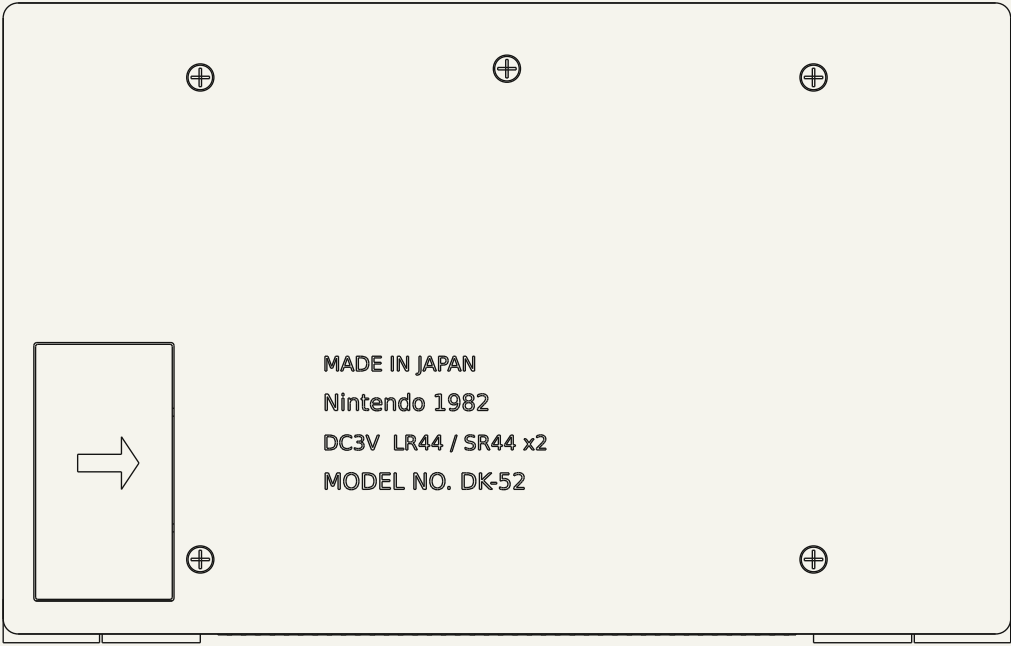
铰链、中央排线与前卡扣 · 1.071:1

合拢外壳、标题金属板与电池盖

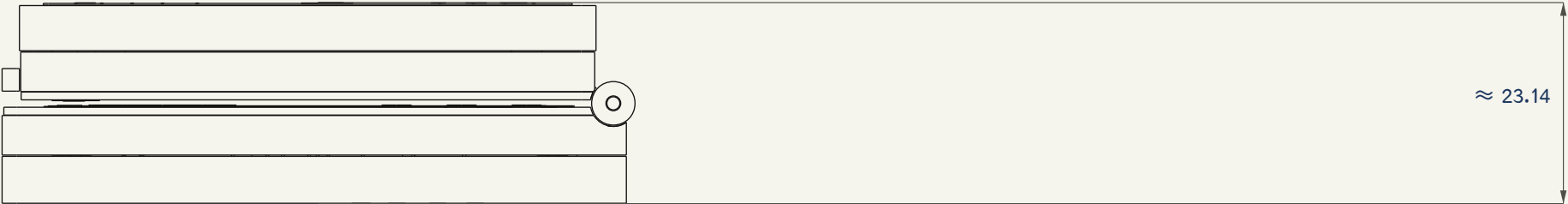
Museums Victoria 馆藏 HT38633 合拢实测 115 × 73 × 23 mm；不是工厂制造规格。本页尺寸来自当前模型，含近似细脊与铭文；原电池盖依据存留实物照片重建。



横纹金属板与原版铭牌 · 1.159:1



五枚下壳螺钉与独立电池盖 · 1.159:1

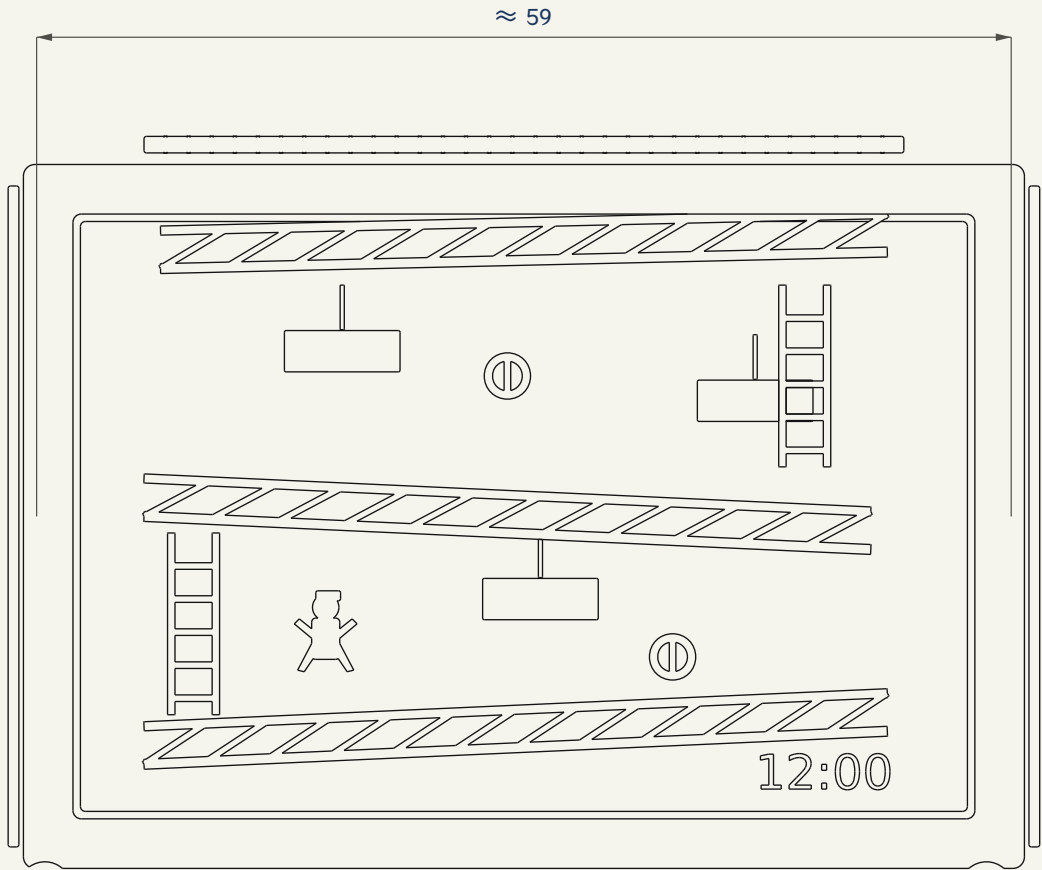


闭合侧面与卡扣层次 · 1.341:1

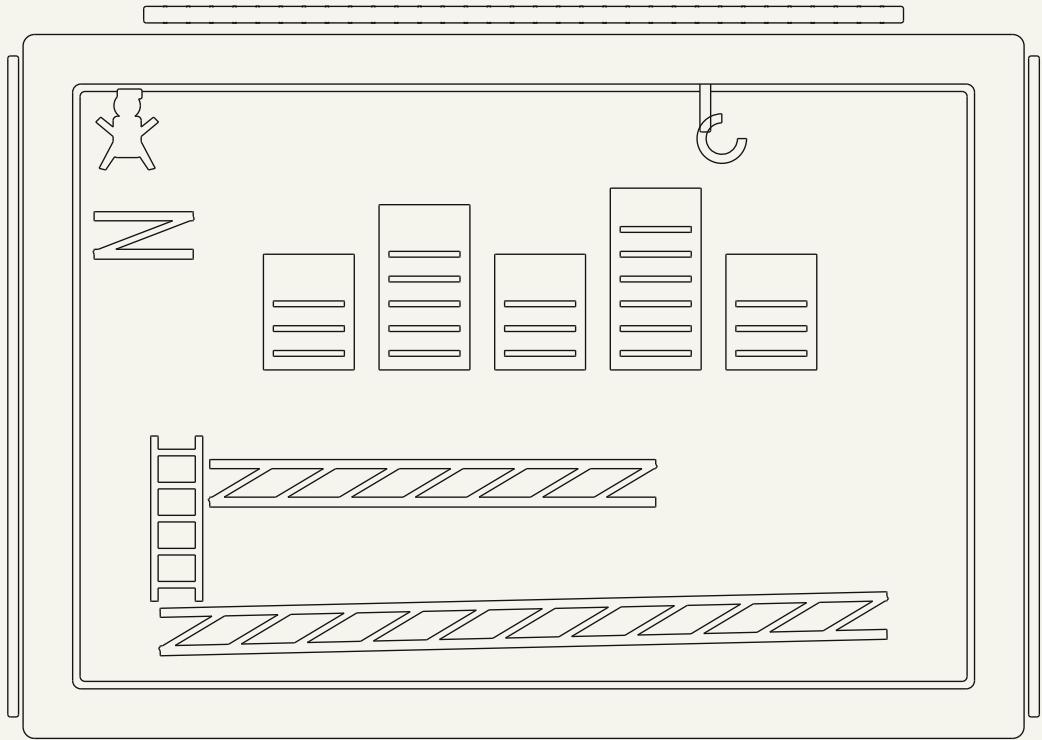
Museums Victoria 馆藏 HT38633 合拢实测 115 × 73 × 23 mm；不是工厂制造规格。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
本页尺寸来自当前模型，含近似细脊与铭文；原电池盖依据存留实物照片重建。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

两屏反射式 LCD 分层与固定图形

每屏分别保留反射片、偏光层、两片玻璃、液晶间隙、固定图形膜和周边压框。前偏光层以周边示意表达便于观察；红钢架、梯子、蓝建筑与黑色液晶段为几何重绘。



下屏固定游戏图形与 LCD 层 · 2.185:1



上屏城市、钢架和吊钩示意 · 2.185:1



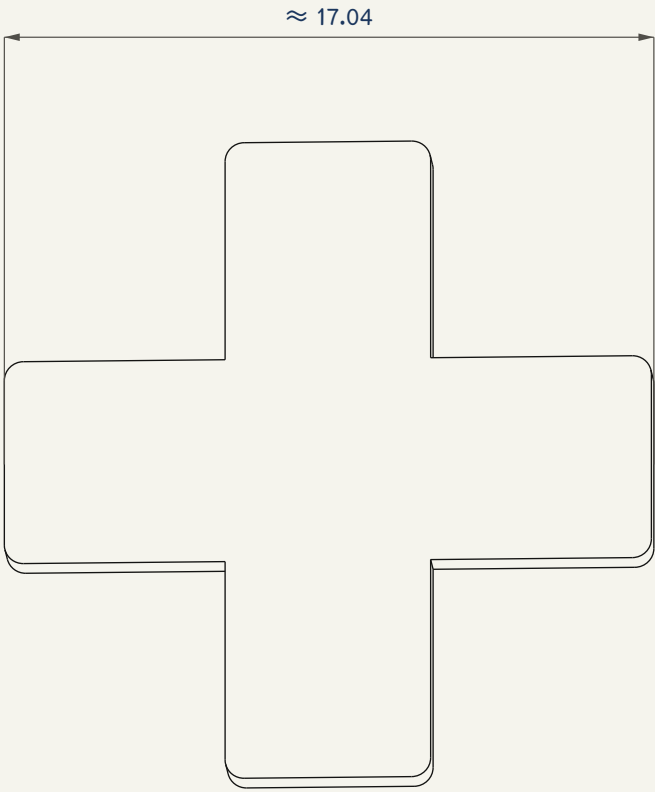
玻璃、薄膜和导电胶的侧向层次 · 5.328:1

每屏分别保留反射片、偏光层、两片玻璃、液晶间隙、固定图形膜和周边压框。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

前偏光层以周边示意表达便于观察；红钢架、梯子、蓝建筑与黑色液晶段为几何重绘。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原版十字键、JUMP 与系统键

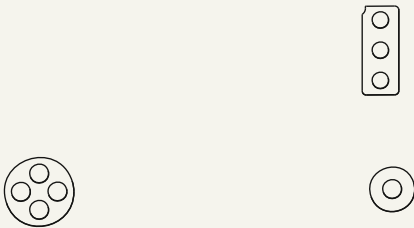
十字键和圆形 JUMP 为独立塑料致动件，下方保留胶膜、碳接点与主板印刷触点。GAME A / GAME B / TIME 竖排；ALARM 与 ACL 是凹入的金属接点。



原版十字方向键 · 5.041:1



JUMP 和系统操作件 · 1.797:1



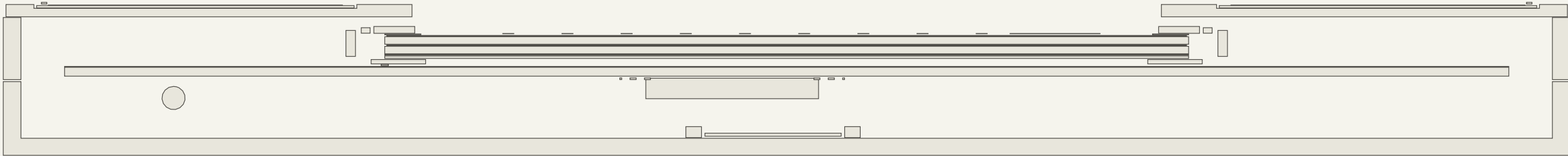
独立胶膜、弹性凸台与碳接点 · 0.539:1

十字键和圆形 JUMP 为独立塑料致动件，下方保留胶膜、碳接点与主板印刷触点。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
GAME A / GAME B / TIME 竖排；ALARM 与 ACL 是凹入的金属接点。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

上下机身真实 BRep 剖面

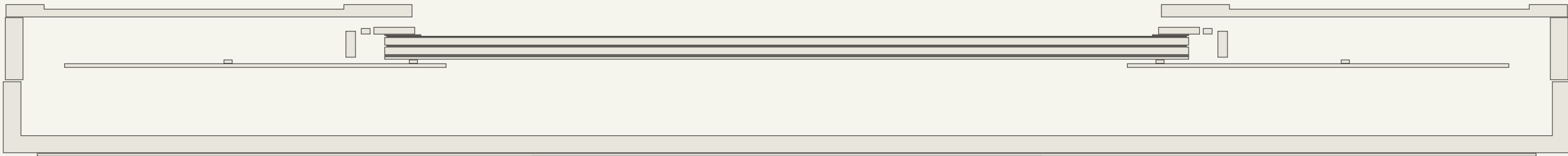
剖面由保存的实体与指定平面相交生成，浅色填充对应被切到的实体材料。上盖剖切平面随展示角度旋转，不能把展示姿态的投影长度当作工厂尺寸。

A-A · 下机身 Y=-1.5



后壳、主板、LCD 与控制面板 · 2.869:1

B-B · 上屏中心横剖面

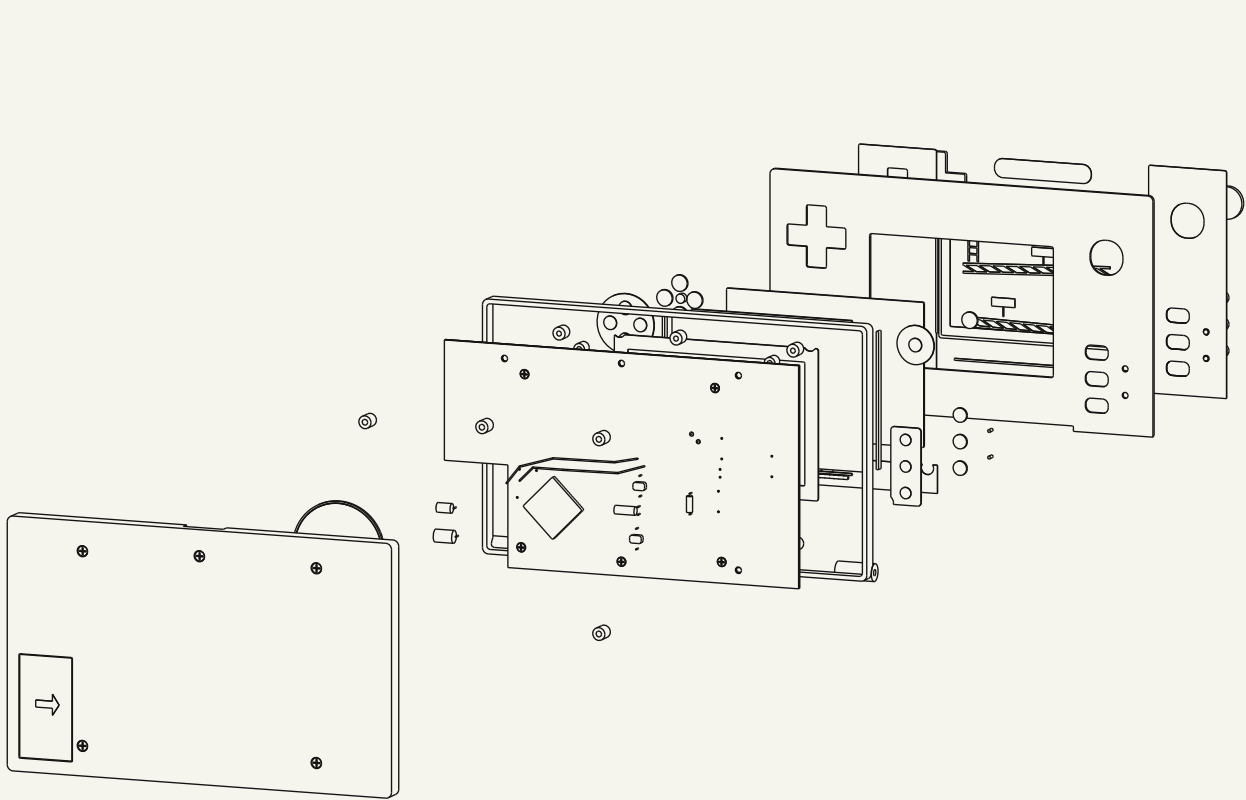


上壳、冲压压板、LCD 和压框 · 2.869:1

剖面由保存的实体与指定平面相交生成，浅色填充对应被切到的实体材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
上盖剖切平面随展示角度旋转，不能把展示姿态的投影长度当作工厂尺寸。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

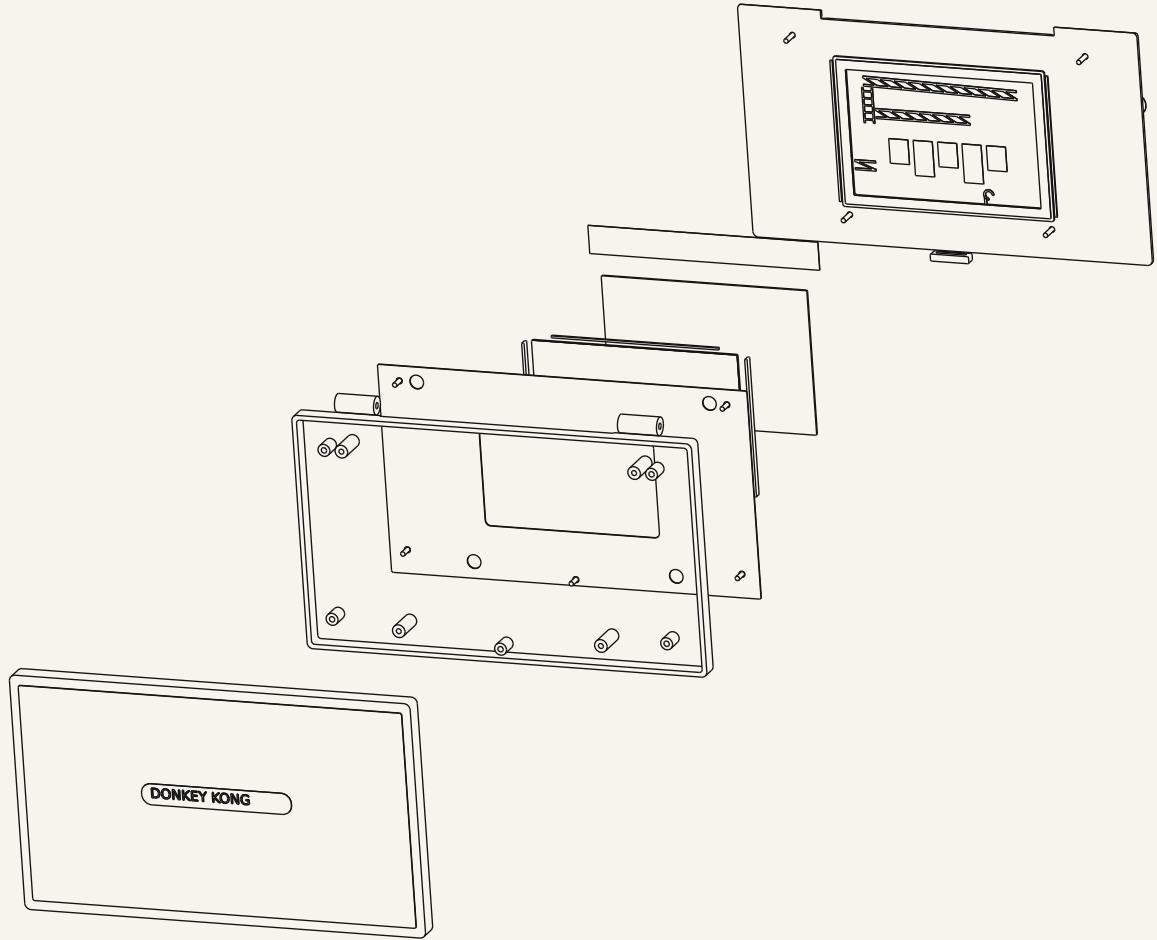
分层爆炸与十九枚原版固定件

五枚下壳长螺钉、四枚上盖外螺钉、五枚主板小螺钉和五枚上屏压板小螺钉。爆炸位移仅用于展示结构，稳定编号对应 CSV；完整文件保留全部导体与薄膜。



下机身、主板和按键分层 · 0.476:1

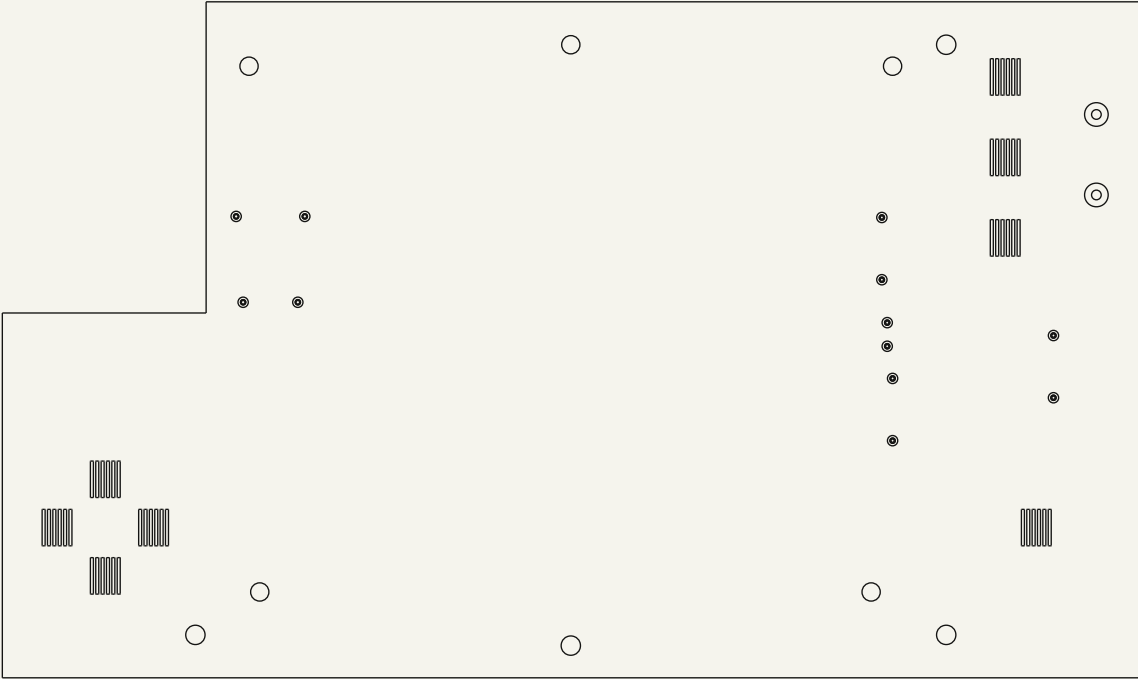
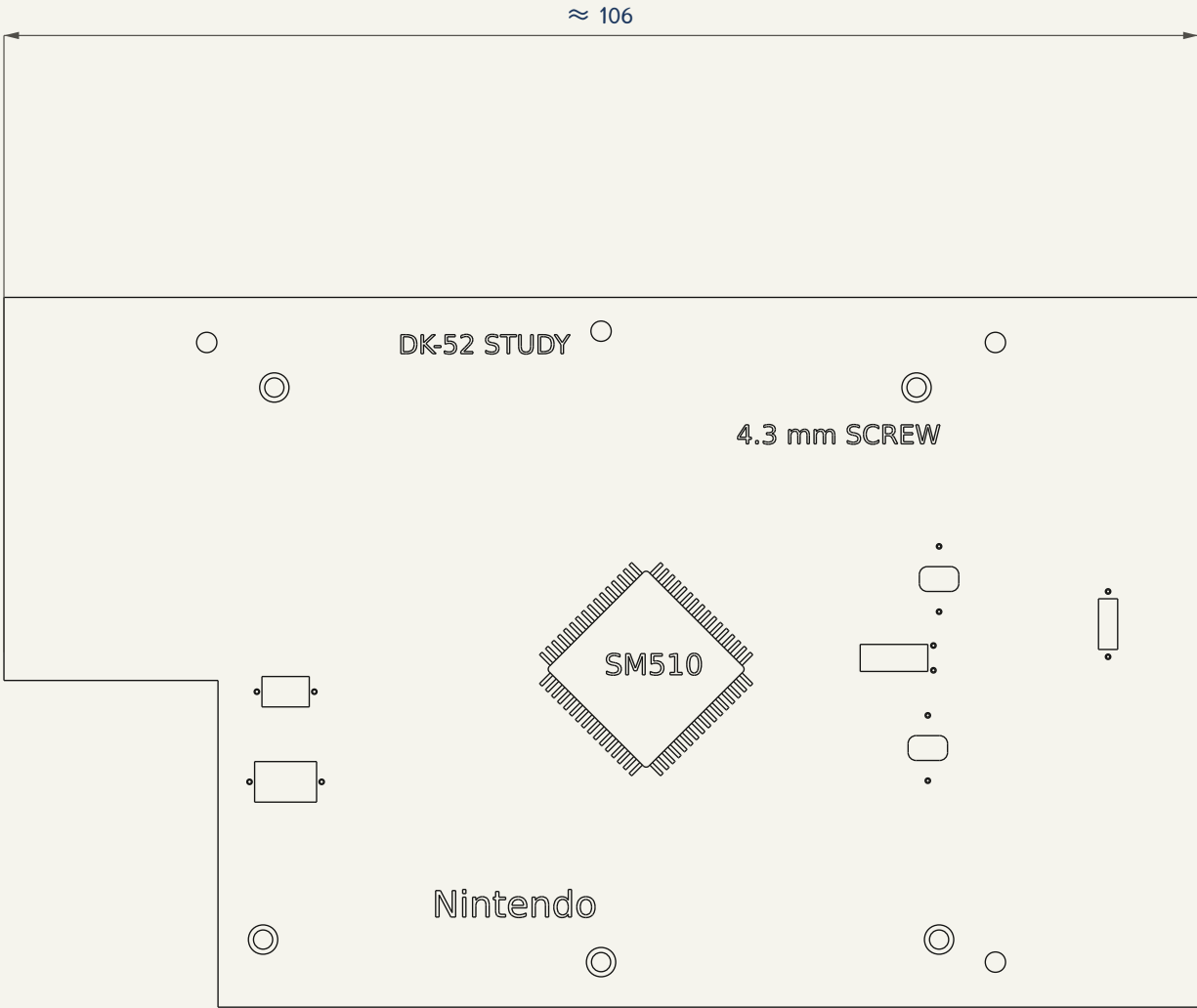
五枚下壳长螺钉、四枚上盖外螺钉、五枚主板小螺钉和五枚上屏压板小螺钉。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。爆炸位移仅用于展示结构，稳定编号对应 CSV；完整文件保留全部导体与薄膜。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。



上盖、金属压板和屏幕分层 · 0.496:1

原版酚醛主板、SM510 与分立器件

主板背面保留菱形控制器、圆柱晶体、两枚电容与少量分立件；正面为绿色印刷控制面。SM510 的身份依据 MAME 原始逆向源码；封装尺寸、引脚与走线是非功能性结构近似。



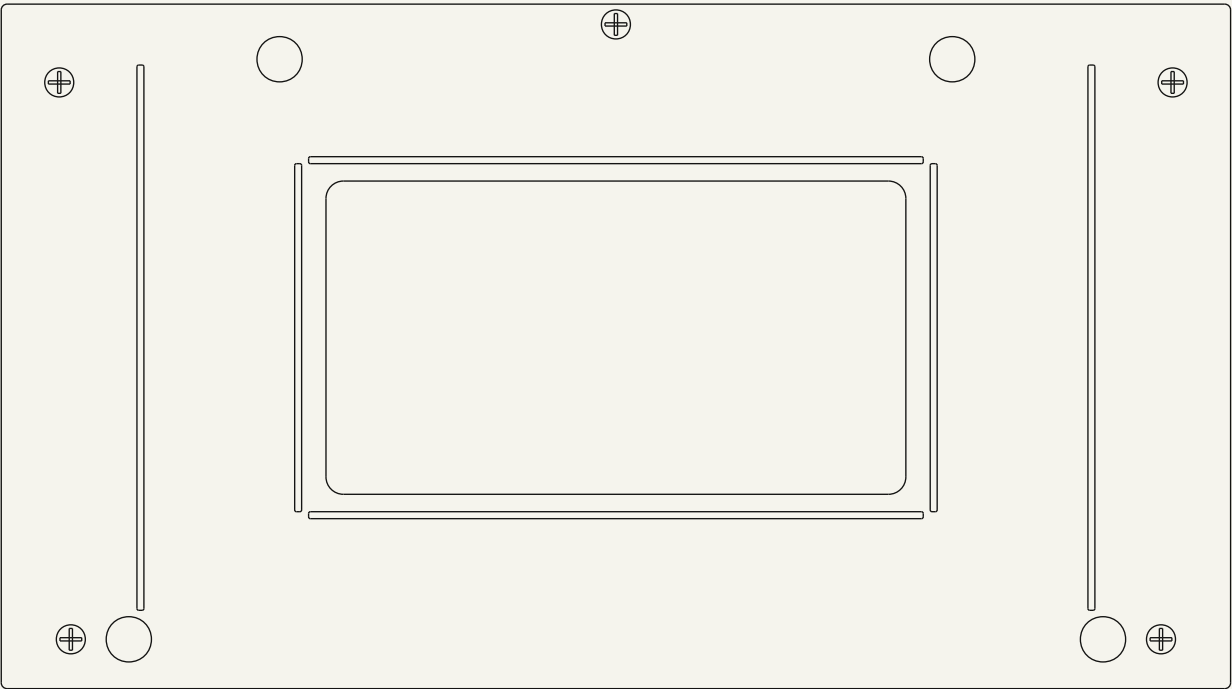
背面控制器、晶体和元件 · 1.525:1

绿色控制侧与独立碳接点 · 1.419:1

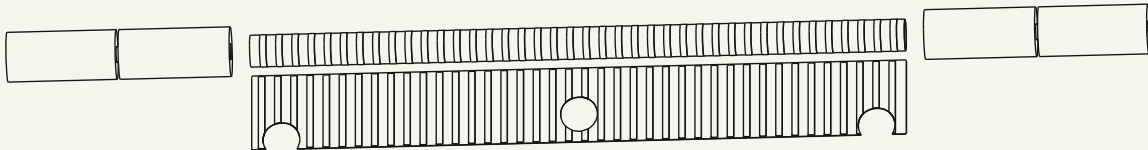
主板背面保留菱形控制器、圆柱晶体、两枚电容与少量分立件；正面为绿色印刷控制面。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
SM510 的身份依据 MAME 原始逆向源码；封装尺寸、引脚与走线是非功能性结构近似。爆炸位移用于区分配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

上屏冲压压板与外露印刷排线

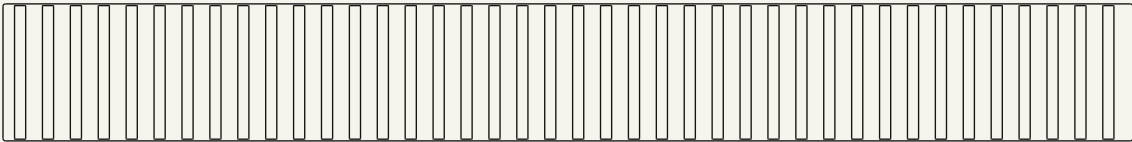
压板包含中央窗口、压筋和五个固定点；两侧铰链采用橙色分段套筒与钢轴。中央白底黑导体排线分桥段和上下引出段表达；开合间隙检查不等于柔性疲劳认证。



原版上屏冲压金属压板 · 1.534:1



两侧铰链与中央印刷桥段 · 1.315:1



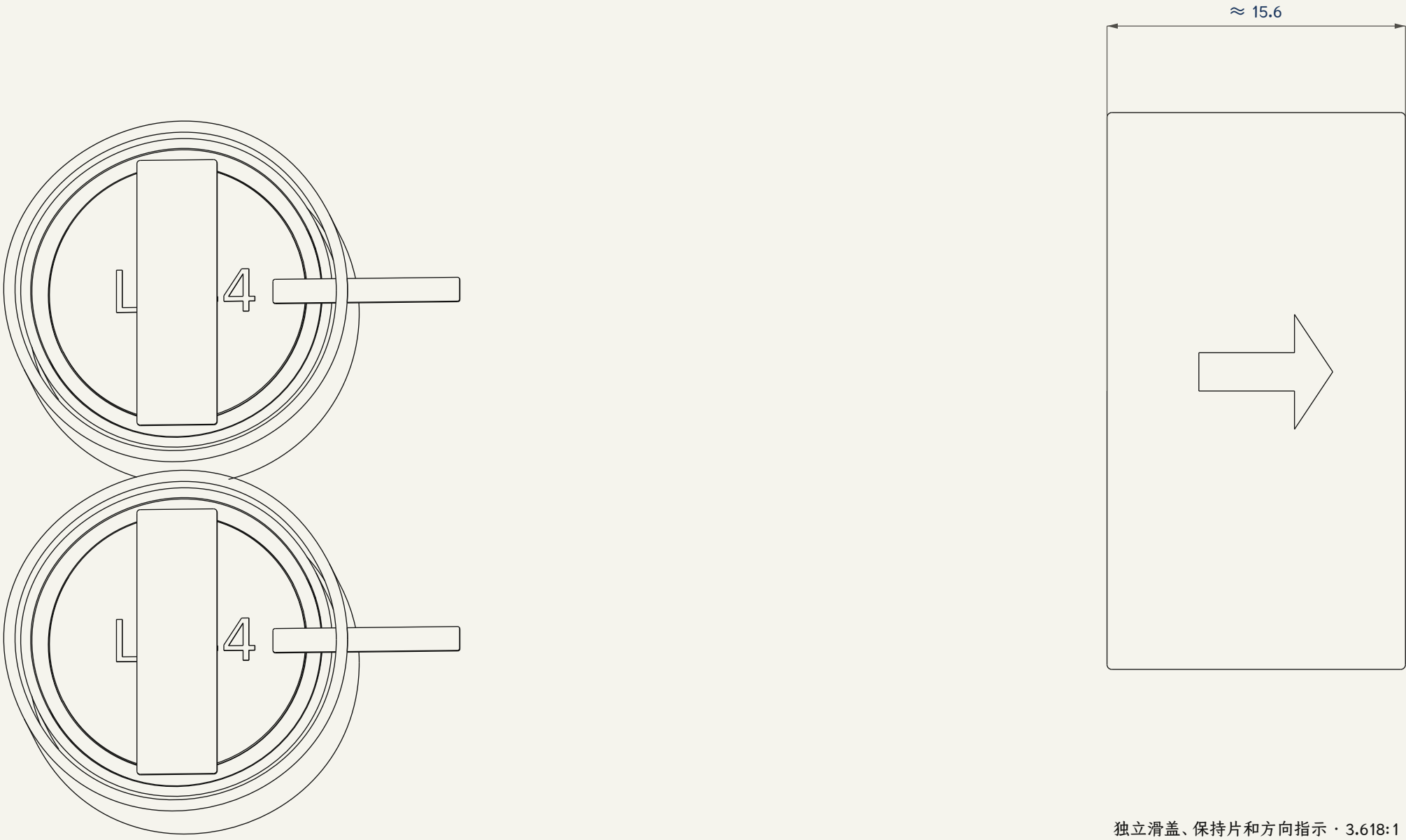
上屏独立排线引出片 · 2.265:1

压板包含中央窗口、压筋和五个固定点；两侧铰链采用橙色分段套筒与钢轴。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

中央白底黑导体排线分桥段和上下引出段表达；开合间隙检查不等于柔性疲劳认证。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

双纽扣电池、接点与独立电池盖

原机后盖标示 LR44 或 SR44 ×2、DC3V；保留两只圆形电池仓与独立金属接点。电池内部为非功能示意；盖板局部卡扣和滑动箭头参考原机照片，不作为制造配合数据。



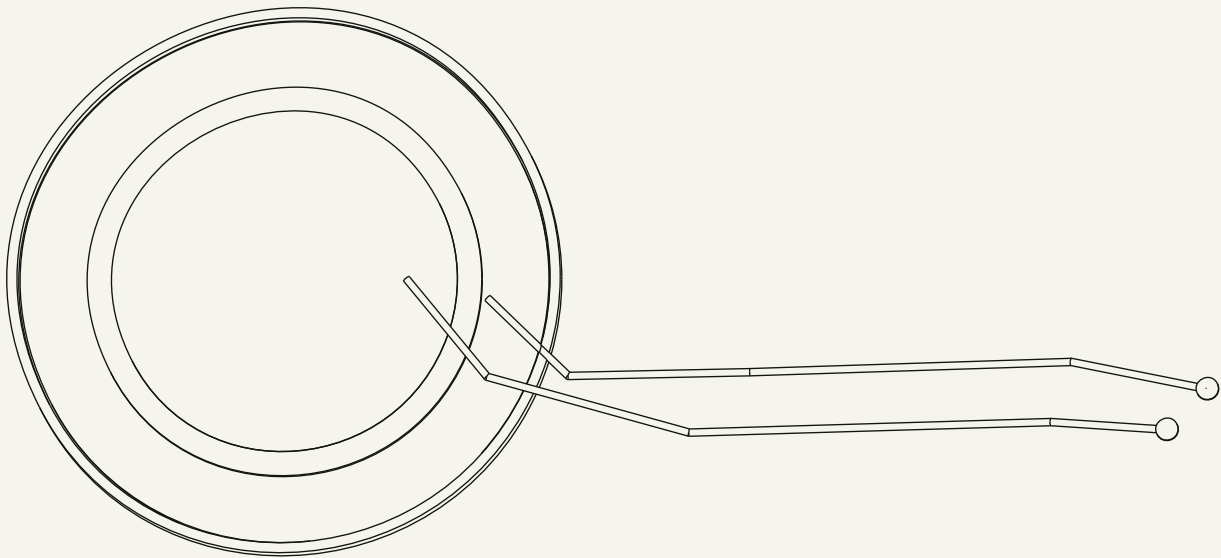
电源为两枚纽扣电池；无 USB 或 AC 接口。

两只纽扣电池与接点 · 5.058:1

原机后盖标示 LR44 或 SR44 ×2、DC3V；保留两只圆形电池仓与独立金属接点。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
电池内部为非功能示意；盖板局部卡扣和滑动箭头参考原机照片，不作为制造配合数据。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

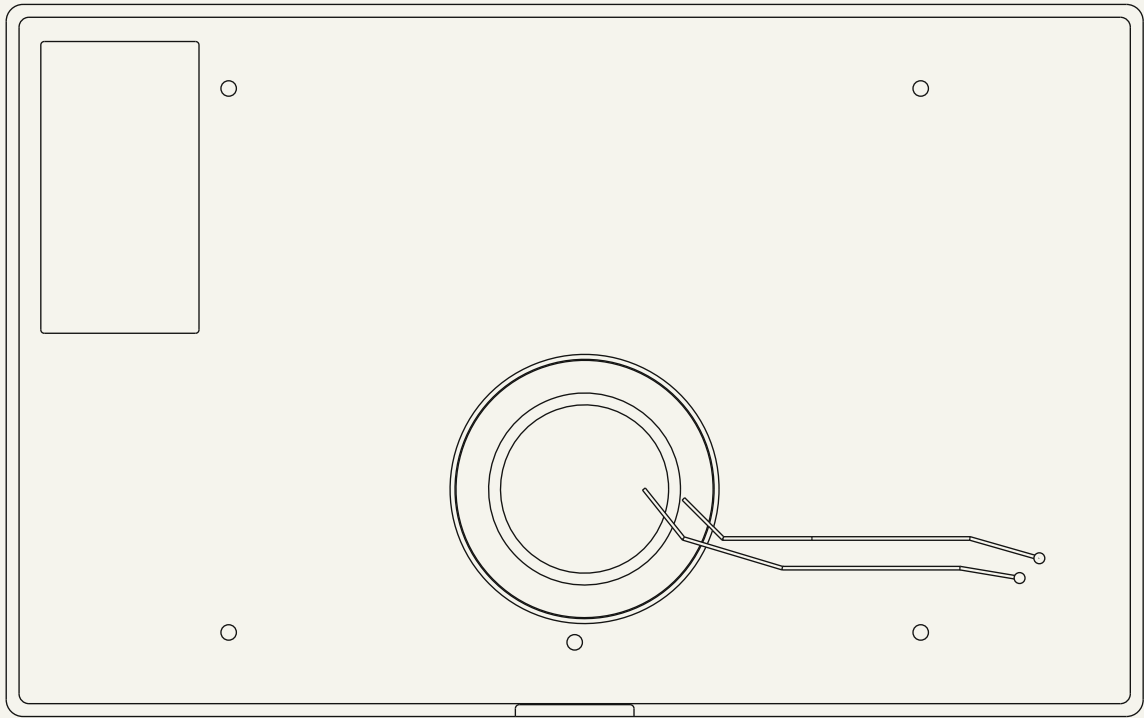
后壳压电发声片与两根导线

原机在后壳固定一片压电音片，两根红色导线连接至主板。黄铜片、陶瓷层和电极分别建模；无现代扬声器磁路、背光电源或振动马达。



压电片、电极与独立红线 · 2.686:1

原机在后壳固定一片压电音片，两根红色导线连接至主板。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
黄铜片、陶瓷层和电极分别建模；无现代扬声器磁路、背光电源或振动马达。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。



后壳中的定位环和接线槽 · 1.308:1

稳定组件编号、材料与分组索引

组件编号贯穿原生工程、STEP、爆炸视图、网页和 CSV 清单。文字或多段印刷条目可含多个实体，因此条目数不等于实体数，也不是原厂 BOM。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
下壳与铭牌	36	black / foil / ink	GAMEWATCH-0001 ... GAMEWATCH-0587
上壳与标题板	24	black / foil / ink	GAMEWATCH-0003 ... GAMEWATCH-0199
两侧铰链	6	metal / orange	GAMEWATCH-0009 ... GAMEWATCH-0014
下屏 LCD 和图形	58	artred / black / ink	GAMEWATCH-0017 ... GAMEWATCH-0584
上屏 LCD 和图形	74	artblue / artred / black	GAMEWATCH-0060 ... GAMEWATCH-0581
原版控制件	14	black / metal	GAMEWATCH-0144 ... GAMEWATCH-0160
胶膜与碳接点	19	ink / silicone	GAMEWATCH-0161 ... GAMEWATCH-0179
主板与元件	151	black / blue / copper	GAMEWATCH-0219 ... GAMEWATCH-0369
双纽扣电池和接点	20	battery / black / ink	GAMEWATCH-0374 ... GAMEWATCH-0393
压电片与导线	8	foil / metal / orange	GAMEWATCH-0395 ... GAMEWATCH-0402
上屏压板和支承	66	ink / metal / orange	GAMEWATCH-0403 ... GAMEWATCH-0592
下机身内部支承	20	orange / silicone	GAMEWATCH-0420 ... GAMEWATCH-0590
独立固定螺钉	14	metal	GAMEWATCH-0426 ... GAMEWATCH-0456
中央排线桥段	82	ink / white	GAMEWATCH-0457 ... GAMEWATCH-0538

合计 592 个组件条目 / 778 个实体 · COMPONENTS.csv

组件编号贯穿原生工程、STEP、爆炸视图、网页和 CSV 清单。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

文字或多段印刷条目可含多个实体，因此条目数不等于实体数，也不是原厂 BOM。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

资料依据、近似边界与继续重建

本模型的工作尺寸和内部布局均为学习近似值，检查证据随工程一并交付。

一手结构与尺寸资料

Museums Victoria HT38633: 合拢实测 115 × 73 × 23 mm。

Damn Technology 58 张拆解照片及 Duddyfinger 维修照片。

Toy Heaven 原机照片补充存留电池盖；完整链接见 SOURCES.md。

近似与非功能边界

馆藏尺寸是实物测量，不冒充原厂制造规格。

局部壁厚、孔位、元件、导线和图形为近似结构示意图。

无游戏 ROM、工作电路、配合公差或排线疲劳寿命保证。

可查对的独立记录

15 轮源码 / 592 组件 / 778 实体。

原生重建、严格实体、多姿态装配和 STEP 回读分别核验。

12 页 PDF、原生尺寸、逐页视觉和网页检查保留报告。

继续修改入口

资料: references/SOURCES.md; 清单: output/COMPONENTS.csv。

源码: tools/cadlib/gamewatch.py; 逐轮入口: scripts/。

检查: output/reports/; 精确实体以 FCStd / STEP 为准。

资料: Museums Victoria 馆藏测量/照片、Damn Technology 拆解、Duddyfinger 维修、原机电池盖照片及 MAME 原始器件识别；完整链接见 references/SOURCES.md。

边界: 局部几何、图形和内部结构为学习近似，不提供功能电路、制造公差或排线寿命保证。CAD、清单和独立报告一起交付。